$$K_P = K_C (RT)^{\Delta n_g}$$

இங்கு

$$\Delta n_g = n_p - n_r = 2 - 2 = 0$$

எனவே Kp = Kc

$$K_P = \frac{4x^2}{(a-x)(b-x)}$$

தீர்க்கப்பட்ட கணக்கு

ஒரு லிட்டர் கலனில், ஒரு மோல் ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஒரு மோல் அயோடின் கலக்கப்பட்டு சமநிலை அடைய அனுமதிக்கப்படுகிறது. சமநிலைக் கலவையில் 0.4 மோல் HI காணப்படுகிறது. சமநிலை மாறிலியைக் கணக்கிடுக.

கொடுக்கப்பட்ட தரவுகள்

$[H_2] = 1 \text{ mol } L^{-1}$; $[I_2] = 1 \text{ mol } L^{-1}$

சமநிலையில், $[HI] = 0.4 \text{ mol } L^{-1}$; Kc= ?

தீர்வு

$$H_{2(g)} + I_{2(g)} \rightleftharpoons 2HI_{(g)}$$

	H_2	I_2	HI
ஆரம்பத்தில் உள்ள மோல்கள்	1	1	-
சமநிலையில் உள்ள மோல்கள்	1-x	1-x	2x = 0.4 x=0.2
சமநிலையில் செறிவு	0.8	0.8	0.4

$$\therefore K_C = \frac{[HI]^2}{[H_2][I_2]} = \frac{0.4 \times 0.4}{0.8 \times 0.8} = 0.25$$

PCl_5 சிதைவடைதல்:

'V' கனஅளவுள்ள ஒரு கலனில் 'a' மோல் PCl_5 எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதாகக் கருதுவோம். 'x' மோல் PCl_5 சிதைவடைந்து x மோல் PCl_3 மற்றும் x மோல் Cl_2வைத் தருகிறது என்க.

$$PCl_5(g) \rightleftharpoons PCl_3(g) + Cl_2(g)$$

	PCl_5	PCl_3	Cl_2
ஆரம்பத்தில் உள்ள மோல்களின் எண்ணிக்கை	a	0	0
சிதைவடைந்த மோல்களின் எண்ணிக்கை	x	0	0
சமநிலையில் உள்ள மோல்களின் எண்ணிக்கை	a-x	x	x
சமநிலையில் மோலார் செறிவு	$\frac{a-x}{V}$	$\frac{x}{V}$	$\frac{x}{V}$

நிறைதாக்க விதியினைப் பயன்படுத்த,

$$K_C = \frac{[PCl_3][Cl_2]}{[PCl_5]} = \frac{\left(\frac{x}{V}\right)\left(\frac{x}{V}\right)}{\left(\frac{a-x}{V}\right)} = \frac{x^2}{(a-x)V}$$

K_pன் மதிப்பினை பின்வருமாறு கணக்கிடலாம்.

K_pக்கும் K_cக்குமானத் தொடர்பினை நாம் அறிவோம்.

$$K_P = K_C (RT)^{\Delta n_g}$$

இங்கு

$$\Delta n_g = n_p - n_r = 2 - 1 = 1$$

Kp = Kc (RT)

PV = nRT என நாம் அறிவோம்.

$$RT = \frac{PV}{n}$$

11th Chemistry Chapter-8 Vol-2 TM.indd 13 20-01-2023 14:36:04